王心平

仿真算法研发工程师



苏州

cillianwxp@gmail.com

cillianwang.github.io

具备自动驾驶与机器人研发经历，聚焦物理与视觉联合仿真、场景与资产生成，以及面向量产的评测验证。

专业能力

算法研发

感知融合、AEB / APA / USS
RTR / IHC

仿真验证

闭环仿真、场景复现、性能评估

技术方向

物理与视觉仿真

MuJoCo / UE5 / RGB-D

生成式建模

UE5 / Blender
Diffusion / VAE
3DGS / MeshSplatting / 4DGS

场景与资产

约束布局、域随机化
碰撞体与惯量建模

评测与工具

研发提效

日志分析 Agent、自动根因分类
版本报告生成

教育背景

复旦大学 本科 · 电子信息科学与技术 2016 - 2020

学习电子信息、数字电路与信号处理；提出并主导自动分类太阳能垃圾桶创业项目，项目最终在校园内落地。

埃因霍温理工大学 TU/e 硕士 · 信号处理系统 2020 - 2022

研究 Diffusion、VAE 等生成式多模态模型，面向睡眠障碍患者的肌电、脑电信号，生成医生风格的分析结论与诊断报告。

工作经历

极氪智能驾驶 2022.11 - 2024.03

泊车感知 USS 算法工程师

- 负责 APA 泊车感知 USS 方案量产落地，推动**极氪首款自研 USS**上线。
- 落地超声波回波强度与视觉融合高度分类模型，解决悬空障碍物、防撞杆、充电线等泊车感知难题。
- 优化记忆泊车仿真流程，补齐实时可视化调试信息，提升车位、障碍物、减速度等问题的定位效率。

Momenta 2024.04 - 2026.05

AEB 系统研发工程师

- 负责闭环 AEB 核心能力研发，支持雨天、雪地等复杂场景稳定刹停，持续优化制动舒适性与极限刹停距离。
- 搭建闭环 AEB 仿真体系，推动正报场景与实车表现对齐，在**万级正报仿真数据**上验证通过。
- 负责 RTR / IHC 感知小模型研发与落地，适配 NV、QNN 及自研平台，支持**数十车型**落地。
- 设计自动日志分析 Agent，实现根因分类、责任分流与报告生成；**80% 以上**问题自动处理，手动分析提效**5 倍**，每日自动流转**100+ 个案例**。
- 研发 E2E-AEB SDK，实现 Conan 模型打包、模态轨迹优选和低延迟平滑输出；实车闭环 AEB、FCW、prefill、AWB，对齐规则算法正报性能。

傅利叶机器人 2026.06 - 至今

仿真算法研发工程师

- **MuJoCo × UE5 联合仿真：**构建面向 VLN/VLA 的高保真仿真系统，以 MuJoCo 驱动机器人、物体与相机状态，统一坐标变换、相机投影及采集时序，输出与物理交互对齐的拟真 RGB-D 图像。
- **资产生产与质量管理：**建设千级 3D 资产库，支撑 17 个场景，统一尺寸、材质、碰撞与版本管理；打通 3DGS—MeshSplatting 高质量物理建模流程，结合材质重建、碰撞体与惯量建模，快速为 VLA 生产可抓取资产。
- **场景生成和域随机化：**开发约束驱动的室内场景生成流程，自动完成空间布局与家具布置；实现物体位姿、资产替换、材质颜色及光照参数的域随机化，保持支撑、碰撞与通行约束，支持固定种子复现。
- **量产发版评测：**建设面向量产的机器人评测平台，围绕 ATE、定位可用率、在线精度达标率、地图 IoU、吞吐及资源峰值建立质量指标，支持批量回归、版本对比、退化分析与问题追溯，完成主线 v4.1 发版。
- **4DGS 场景编辑预研：**研究动态高斯场景的对象分离与移除、背景补全、Mesh—Gaussian 混合渲染及光影融合，探索多视角与时序一致性，实现相机轨迹与场景时间的独立控制。